

Advanced (Carolina Reaper)

Q1. Simplify $2^3 \cdot 2^4$

- (A) 2^5
- (B) 2^6
- (C) 2^7
- (D) 2^{12}
- (E) 2^{10}

Q2. Simplify $(3^2)^3$

- (A) 3^5
- (B) 3^6
- (C) 3^8
- (D) 3^{12}
- (E) 3^9

Q3. Simplify $4^{\frac{6}{4^2}}$

- (A) 4^3
- (B) 4^4
- (C) 4^5
- (D) 4^8
- (E) 4^{10}

Q4. Simplify $2^3 \cdot 3^2$

- (A) 6^3
- (B) 6^5
- (C) 12^2
- (D) 36
- (E) 72

Q5. Simplify $(2^2)^3 \cdot (3^2)^2$

- (A) $2^5 \cdot 3^3$
- (B) $2^6 \cdot 3^4$
- (C) $4^3 \cdot 9^2$
- (D) $2^6 \cdot 3^2$
- (E) $2^4 \cdot 3^4$

Q6. Simplify $\frac{(2^3)^2}{2^4}$

- (A) 2^2
- (B) 2^3
- (C) 2^5
- (D) 2^6
- (E) 2^8

Q7. Simplify $(3^2)^4 \cdot (2^2)^3$

- (A) $3^6 \cdot 2^4$
- (B) $3^8 \cdot 2^6$
- (C) $3^4 \cdot 2^6$
- (D) $3^6 \cdot 2^6$
- (E) $3^8 \cdot 2^8$

Q8. Simplify $\frac{3^8}{3^2}$

- (A) 3^5
- (B) 3^6
- (C) 3^7
- (D) 3^{10}
- (E) 3^{12}

Open Ended Questions (FRQ)

Q9. Simplify the expression $\frac{(2^3)^2 \cdot (3^2)^2}{(2^2)^3 \cdot 3^4}$

Q10. Simplify the expression $(2^2 \cdot 3^2)^3$

Chef's Tips

- Tip 1: Check the exponent rules
- Tip 2: Simplify step by step
- Tip 3: Use the quotient rule for exponents